

קלאסית 1 – תרגול

התנגשויות וגבול הרצף

תזכורת

ישנם מספר סוגים של התנגשויות:

- התנגשות אלסטית – משמרת אנרגיה ותנע
 - התנגשות אנאלסטית – משמרת תנע אבל לא אנרגיה
 - התנגשות פלסטית – התנגשות אנלסטית שבה הגופים "נדבקים" לאחר ההתנגשות
- מיקום מרכז המסה של מערכת כלשהי במערכת קואורדינטות כלשהי הוא

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

ומהירות מרכז המסה היא

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}$$

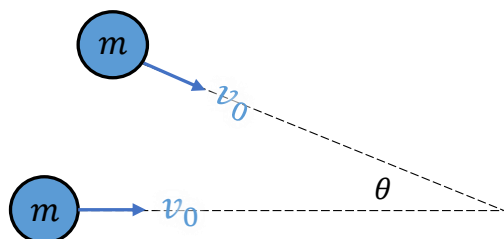
התנע הכולל של המערכת יהיה $\vec{P}_{tot} = M_{tot} \vec{v}_{CM}$, והתנע הכולל של מערכת במערכת מרכז המסה מתאפס. כאשר פועלים על מערכת כוחות חיצוניים, היא מתנהגת כמו גוף נקודתי שממוקם במרכז המסה

$$\vec{F}_{ext} = M_{tot} \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt}$$

התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 1

שני גופים בעלי מסה m נעים על שולחן במהירות v_0 ובזווית θ אחד ביחס לשני. הגופים מתנגשים התנגשות פלסטית.

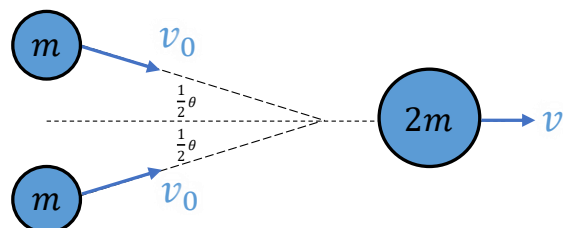


א. מצאו את מהירות הגופים לאחר ההתנגשות.

ב. מהי האנרגיה שאיבדה המערכת כפונקציה של הזווית?

שאלה 1 – פתרון

א. נעבור למערכת קואורדינטות סימטרית יותר, שם ההתנגשות נראית כך:
מכיוון שיש שימור תנע, התנע בציר המאונך מתאפס, ובציר המאוזן נקבל



$$2mv_0 \cos \theta/2 = 2mv$$

$$v = v_0 \cos \theta/2$$

התנגשויות ומערכת מרכז המסה

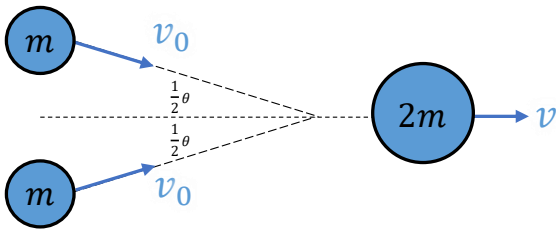
שאלה 1 – פתרון

ב. מהי האנרגיה שאיבדה המערכת כפונקציה של הזווית?

כדי לקבל את האנרגיה שאבדה נחסיר את האנרגיה לפני ההתנגשות עם האנרגיה אחרי ההתנגשות

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}2mv^2 = mv_0^2 - mv^2 = mv_0^2 \left(1 - \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

$$\Delta E = mv_0^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$



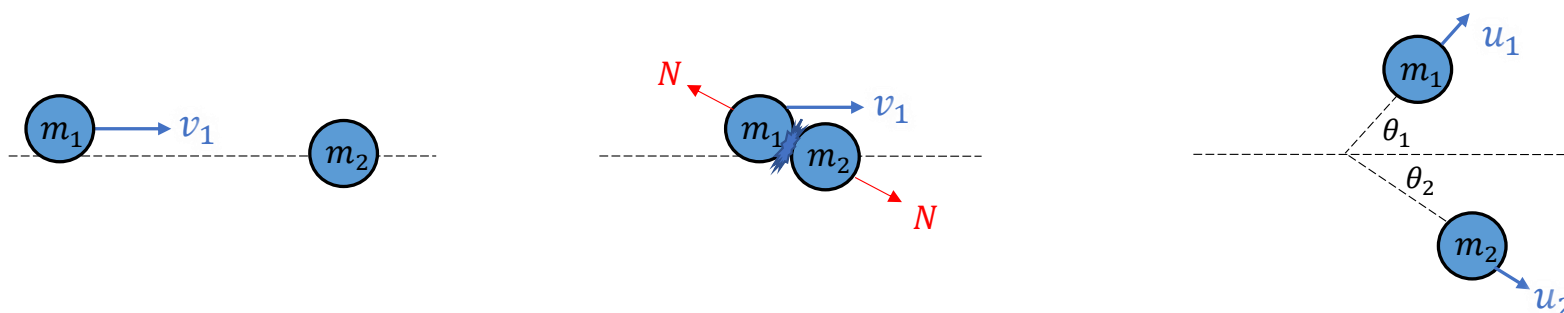
התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2

מצאו את זווית הפיזור המקסימלית כתוצאה מהתנגשות אלסטית של חלקיק בעל מסה m_1 ומהירות v_1 עם חלקיק אחר בעל מסה m_2 שנמצא במנוחה.

שאלה 2 – פתרון

במערכת המעבדה, התהליך יראה כך



קינמטיקה כזאת היא מה שאנחנו רואים בניסוי פיזור של חלקיקים.
כמו בחישובי פיזור של חלקיקים, נעבור למערכת מרכז המסה

$$\vec{V}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}$$

התנגשויות ומערכת מרכז המסה

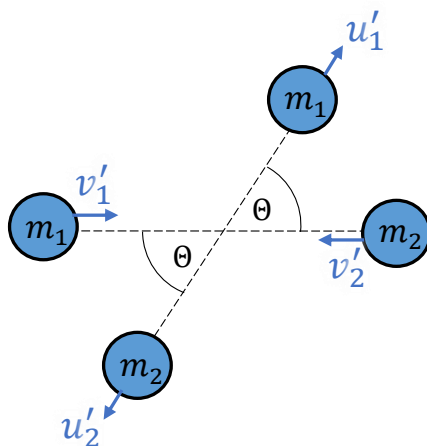
שאלה 2 – פתרון

שם המהירויות לפני ההתנגשות יהיו

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{V}_{CM} = \vec{v}_1 - \frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2} = \frac{\cancel{m_1} \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_1 - \cancel{m_1} \vec{v}_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \vec{V}_{CM} = -\frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}$$

במערכת מרכז המסה זווית הפיזור היא θ , והיא יכול לקבל כל ערך בין 0 ל- π .



התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2 – פתרון

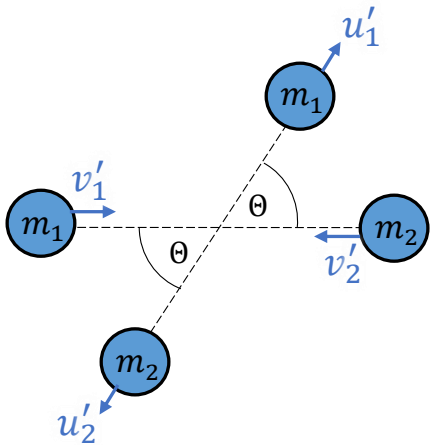
משימור התנע במערכת מרכז המסה נקבל

$$m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v}'_1 = -\frac{m_2}{m_1} \vec{v}'_2 \quad m_1 \vec{u}'_1 + m_2 \vec{u}'_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{u}'_1 = -\frac{m_2}{m_1} \vec{u}'_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 = \frac{1}{2} m_1 u'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 u'^2_2 \quad \text{ומשימור האנרגיה}$$

$$\Rightarrow \left(m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} \right)^2 + m_2 \right) v'^2_2 = \left(m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} \right)^2 + m_2 \right) u'^2_2 \quad \Rightarrow \quad v'_2 = u'_2 ; v'_1 = u'_1$$

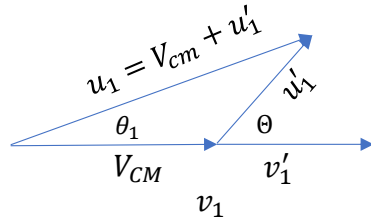
גודל המהירויות לא משתנה במערכת מרכז המסה, רק הכיוון.



התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2 – פתרון

כדי להמשיך נסתכל על הגאומטריה
ומהמשולש הגדול נקבל



$$\tan \theta_1 = \frac{u_1' \sin \theta}{V_{cm} + u_1' \cos \theta}$$

$$\tan \theta_1 = \frac{v_1' \sin \theta}{V_{cm} + v_1' \cos \theta}$$

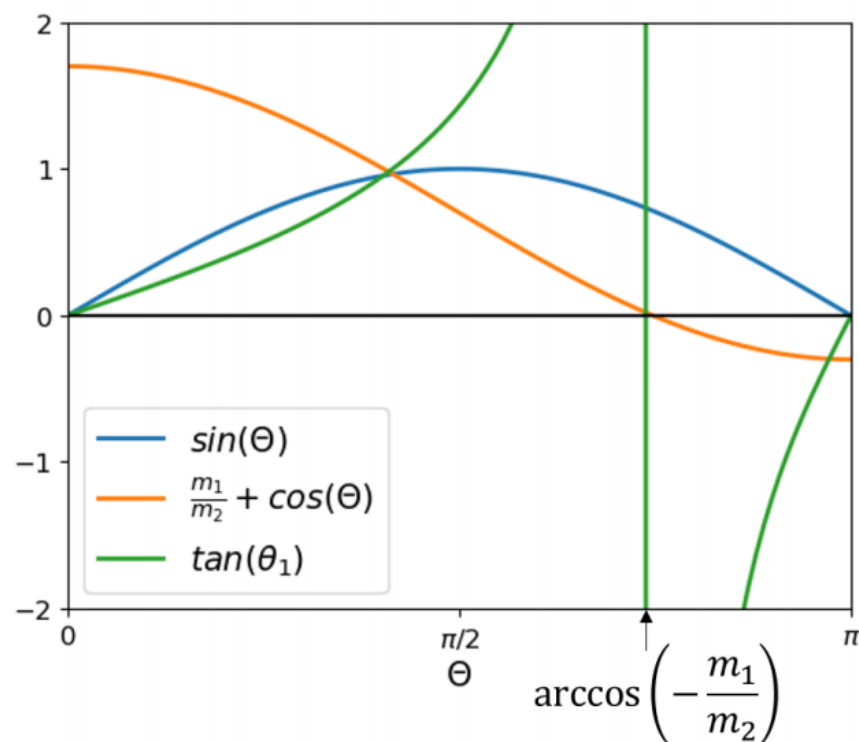
בגלל שההתנגשות אלסטית קבלנו ש- $u_1' = v_1'$ לכן
נציב עכשיו את הביטויים שקבלנו עבור v_1', V_{cm}

$$\tan \theta_1 = \frac{\frac{m_2}{m_1 + m_2} v_1 \sin \theta}{\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_1 \cos \theta} = \frac{\cancel{m_2} \sin \theta}{\cancel{m_2} \left(\frac{m_1}{m_2} + \cos \theta \right)} = \boxed{\frac{\sin \theta}{\frac{m_1}{m_2} + \cos \theta}}$$

ננסה להבין איך נראית הפונקציה שקבלנו, והאם יש לה מקסימום בטווח $0 < \theta < \pi$

התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2 – פתרון



כאשר $m_1 < m_2$:

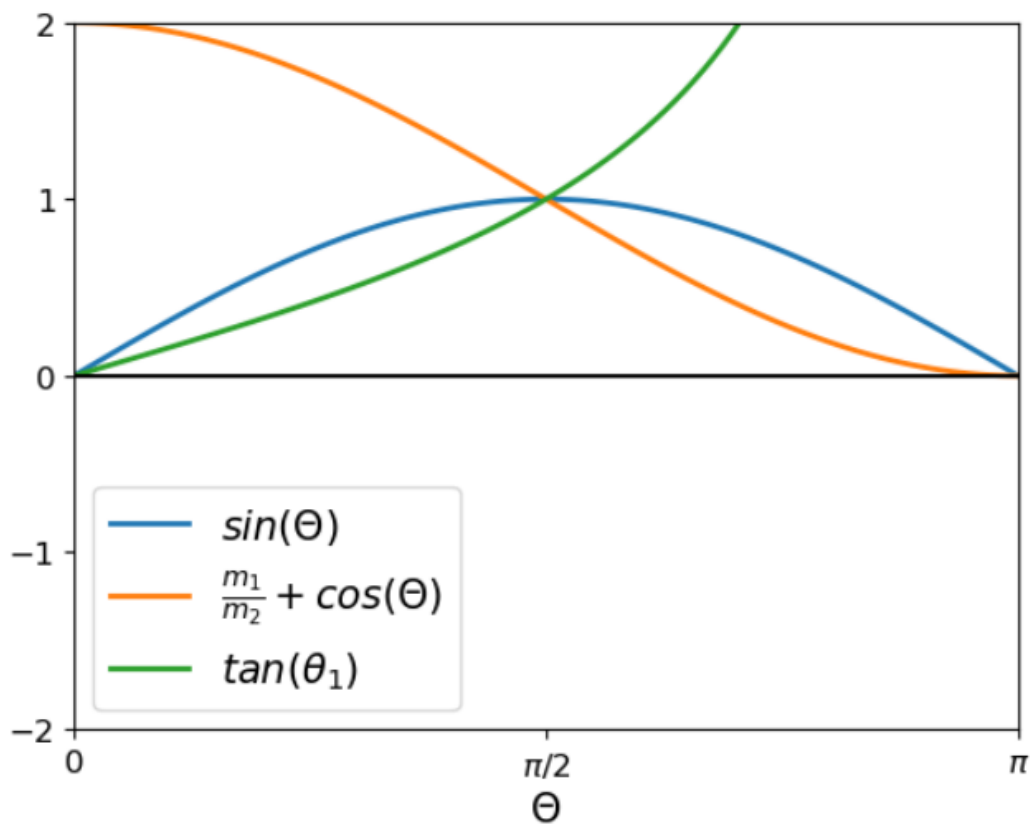
- $\tan \theta_1$ יכול לקבל (בטווח) כל ערך בין אינסוף למינוס אינסוף, לכן זווית הפיזור θ_1 לא מוגבלת.

התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2 – פתרון

כאשר $m_1 = m_2$:

- המכנה יתאפס רק עבור $\theta = \pi$, והוא יהיה חיובי בכל הטווח $0 < \theta < \pi$



התנגשויות ומערכת מרכז המסה

שאלה 2 – פתרון

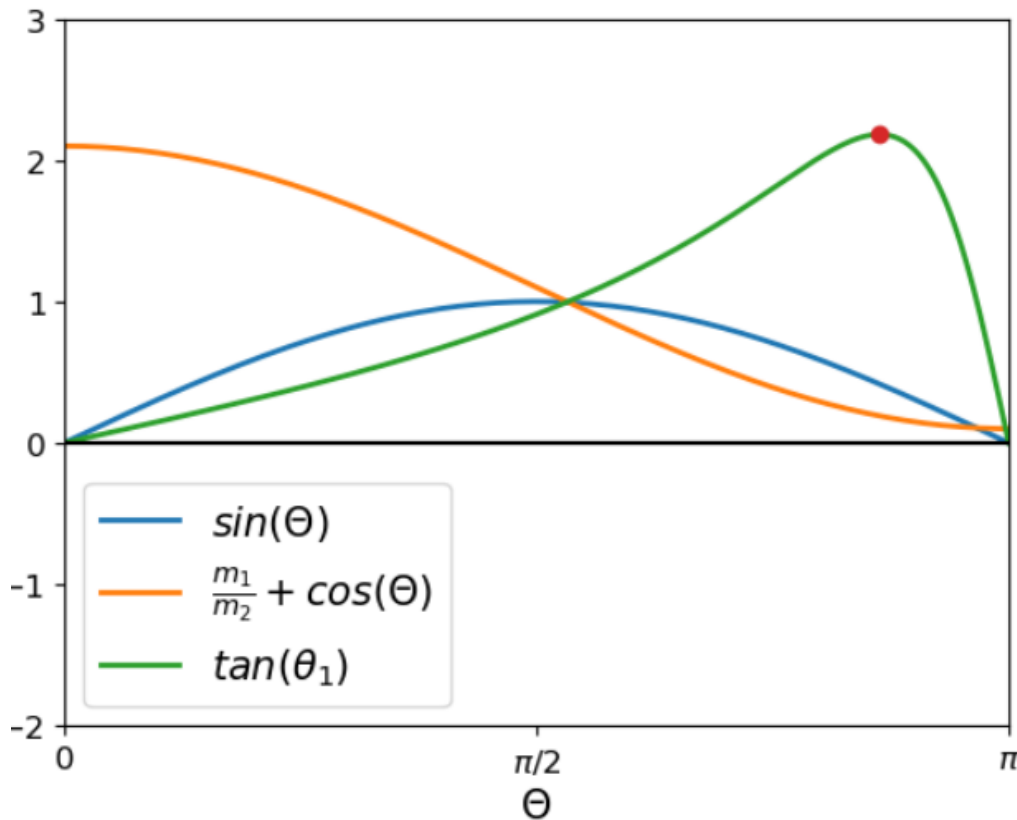
כאשר $m_1 > m_2$:

- המכנה לא מתאפס.
- נוכל לכתוב את הזווית במערכת המעבדה, θ_1 , כתלות בזווית הפיזור במערכת מרכז המסה Θ

$$\theta_1(\Theta) = \arctan\left(\frac{\sin \Theta}{\frac{m_1}{m_2} + \cos \Theta}\right)$$

ואת הזווית המקסימלית נקבל מהחישוב $\frac{d\theta_1}{d\Theta} = 0$

$$\theta_{1,max} = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{m_1}{m_2}\right)^2 - 1}}\right)$$



גבול הרצף – גופים לא נקודתיים

- חוקי ניוטון מוגדרים רק עבור מסות נקודתיות, אשר מצבן מאופיין לחלוטין ע"י המיקום והמהירות שלהן. אבל בטבע גופים הם סופיים, ובעלי התפלגות מסה שיכולה להיות רציפה, ועם מבנה פנימי.
- במקרה שהגופים הם קשיחים ולא מסתובבים, ניתן להתייחס אליהם כאל מסות נקודתיות, וזה מה בדיוק שעשינו בקורס עד עכשיו. אבל בטבע, זה לא תמיד המצב.
- הדרך שבה אנחנו מתגברים על בעיה זו, היא בעזרת אחת מהנחות היסוד המסוות של מכניקה ניוטונית, והיא שניתן להתייחס לגופים סופיים ורציפים כאילו היו אוסף אינסופי של מסות נקודתיות דיפרנציאליות. מכיוון שחוקי ניוטון מוגדרים היטב לכל אחת מאותן מסות נקודתיות, ניתן למצוא איך הגוף מתנהג בכללותו.
- כדי לעבור בין המקרה הבדיד לבין גבול הרצף, ניקח את הגבול שבו המרחקים בין הגופים הנקודתיים, והמסות שלהם שואפים ל-0.
- במעבר בין המקרה הבדיד לבין גבול הרצף סכומים נהפכים לאינטגרלים, יחסים נהפכים לנגזרות, ואינדקסים נהפכים לפונקציות.

גבול הרצף – התפלגות מסה רציפה

- בהניתן למשל סט סופי של מסות במימד 1, אם נפרק את ציר ה- x שלנו למקטעים סופיים, ונמספר אותם לפי אינדקס $i = -\infty, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, \infty$, כך שהאורך של כל מקטע i הוא $0 < \Delta x_i$, נקבל שצפיפות המסה האורכית הממוצעת בכל מקטע i תהיה המסה הכוללת באותו המקטע - m_i , חלקי אורך המקטע:

$$\lambda_i = \frac{m_i}{\Delta x_i}$$

והמסה הכוללת של כל המערכת, תהיה הסכום המשוקלל של הצפיפויות:

$$m = \sum_i \lambda_i \Delta x_i$$

- בגבול הרצף, גם המרחקים וגם המסות נהפכים לדיפרנציאלים/שואפים ל-0, וכך היחס שלנו הופך לנגזרת, והסכום לאינטגרל:

$$\lambda(x) = \frac{dm}{dx}, m = \int \lambda(x) dx$$

גבול הרצף – פתרון בעיות

- באותה הצורה שלקחנו את גבול הרצף לצפיפות מסה, ניתן גם להסתכל על גדלים אחרים וביותר ממדים, כמו וקטור מרכז המסה, כמו שעשינו בשיעור שעבר.

- כדי לפתור בעיה רציפה, בה אי אפשר להתייחס לגופים כאל נקודתיים לפי גבול הרצף, נפעל בצורה הבאה:

1. נמצא את האנלוגיה הבדידה לבעיה שלנו.

2. נמצא את המשוואות הבדידות עבור הגדלים הרלוונטים בבעיה שלנו (משוואת צפיפות, משוואות הכוחות, משוואות התנועה, וכו').

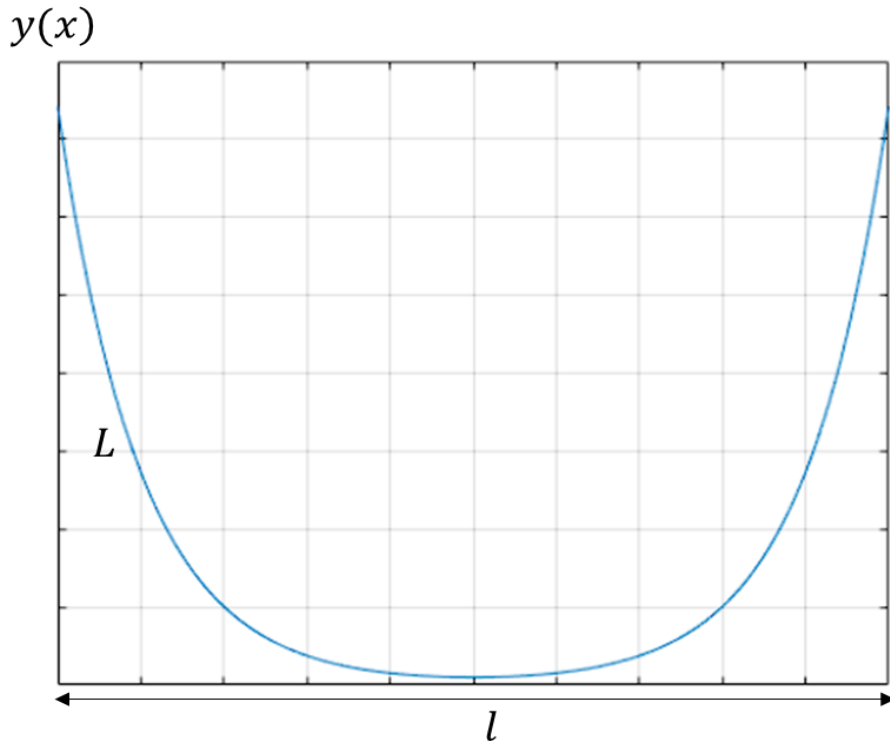
3. ניקח בחזרה את גבול הרצף של המערכת, ונשמור רק את הסדר הדיפרנציאלי הנמוך ביותר שלא מתאפס, (כמו שעשינו עם משוואת הטיל).

4. נפתור את המשוואות שמצאנו.

גבול הרצף

שאלה 3

נתון חבל בעל מסה M , אורך L , וצפיפות אחידה, אשר קשור בשני קצותיו למסמרים באותו הגובה ובמרחק $l < L$. החבל נמצא תחת שדה כבידה קבוע $-g$, ובמנוחה, וכך משרטט עקומה $y(x)$ לפי צורתו עבור $-\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{l}{2}$:



מצאו את המשוואה המתארת את העקומה אותה משרטט החבל.

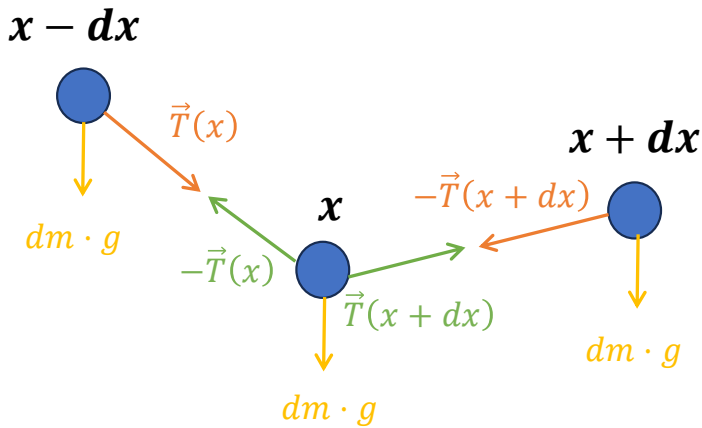
גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – כתיבת משוואת הכוחות

כדי לפתור את השאלה, ראשית עלינו להבין איך מתיחות עובדת בתוך חבלים באופן כללי.

- כאשר נסתכל על החבל בקירוב הבדיד, ניתן לראות שאפשר להתייחס אליו כאל שרשרת של מסות נקודתיות dm במרחק dx אחת מהשנייה, כאשר בין כל אלמנט מסה לאלמנט מסה, פועל כח מתיחות.

- נגדיר את כח המתיחות שהאלמנט x מפעיל על $x - dx$ בתור $\vec{T}(x)$, ולפי החוק השלישי של ניוטון הכח שהאלמנט $x - dx$ מפעיל על x יהיה $-\vec{T}(x)$.
באותה הצורה, הכח שהאלמנט x מפעיל על $x + dx$ יהיה $\vec{T}(x + dx)$, ולכן בכיוון השני יפעל $-\vec{T}(x + dx)$.



גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – כתיבת משוואת הכוחות

כלומר, לכל מסה שלא בקצה החבל, משוואת הכוחות תהיה:

$$0 = \vec{T}(x + dx) - \vec{T}(x) - dm g \hat{y}$$

ולאחר שנחלק ב- dx נקבל:

$$\frac{dm}{dx} g \hat{y} = \frac{\vec{T}(x + dx) - \vec{T}(x)}{dx} = \frac{d\vec{T}(x)}{dx}$$

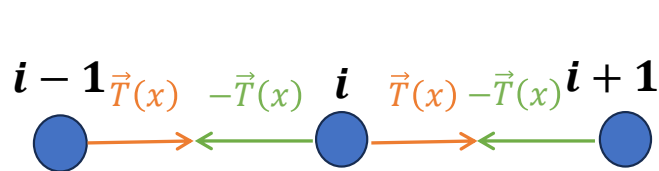
- הבחירה אם הכח שאלמנט המסה ב- x מפעיל על האלמנט שמשמאלו היא $\vec{T}(x)$ ומימינו $-\vec{T}(x + dx)$ ולא הפוך, (על אלמנט המסה שמשמאלו $\vec{T}(x - dx)$, ועל זה שמימינו $-\vec{T}(x)$) היא שרירותית, ולא משפיעה על המשוואה המקרוסקופית שמקבלים לאחר שלוקחים את גבול הרצף.

- סיטואציה זו, שבה פרטים דיפרנציאליים נאבדים, היא סטנדרטית כאשר פותרים בעיות בגבול הרצף.

גבול הרצף

שאלה 3 - הערה: חבל חסר מסה

במקרה של חבל חסר מסה, כלומר $M = 0$, נקבל את המשוואה הבאה:



$$\frac{d\vec{T}(x)}{dx} = 0$$

כלומר המתיחות נשארת קבועה על פני כל החבל.

תוצאה זו אפשר להבין גם מנקודת המבט של הקירוב הבדיד:

נניח שרשרת סופית של גופים הקשורים אחד לשני, חסרי מסה, כך שהכח החיצוני היחיד שפועל עליהם הוא הכח שבו הם מוחזקים בשני הקצוות. אם נניח באינדוקציה, שהכח הפועל על הגוף ה- i מצד שמאל הוא $-\vec{T}$ אזי לפי החוק השני של ניוטון, אנחנו יודעים שכדי שהגוף יישאר במנוחה, הכח שהגוף ה- $i + 1$ חייב להפעיל עליו הוא $\vec{T}$.

אבל, לפי החוק השלישי של ניוטון, זה אומר שהכח שפועל על הגוף ה- i משמאל חייב להיות $-\vec{T}$. ובכך אנחנו מקבלים באינדוקציה, שעבור חבל סטטי, ללא כוחות חיצוניים, כח המתיחות חייב "לעבור" על פני החבל, ככה שהוא נשאר קבוע.

גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – כתיבת משוואת הכוחות

אם נחזור למקרה שלנו בו לחבל יש מסה, נקבל מתוך משוואת הכוחות שהמתיחות בציר ה-x נשארת קבועה:

$$T_x(x) = T_x$$

ובציר ה-y מקיימת את המשוואה:

$$\frac{dT_y(x)}{dx} = \frac{dm}{dx} g$$

ובכך מצאנו את משוואת הכוחות!

גבול הרצף

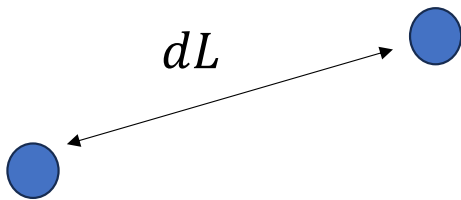
שאלה 3 – פתרון – מציאת צפיפות החבל.

כעת, נרצה להציב במשוואת הכוחות את $\frac{dm}{dx}$ כדי שנוכל לפתור את משוואת המתיחות בציר ה-y.

משום שהחבל אחיד, מסתו M ואורכו L , אנחנו יודעים שצפיפותו היא $\lambda = \frac{M}{L}$ אחידה, ולכן אפשר להציב $\frac{dm}{dx} = \frac{M}{L}$ נכון? לא נכון!

צפיפות החבל היא אחידה בכיוון של החבל, אבל החבל לא מונח ישר לחלוטין על ציר ה-x, אלא הוא מצייר עקומה במישור ה-x,y. כלומר צפיפות החבל היא אחידה בכיוון החבל (dL).

לכן:

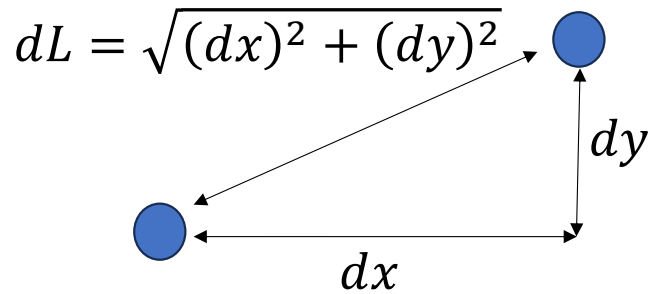


$$\frac{dm}{dL} = \lambda = \frac{M}{L}$$

גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – מציאת צפיפות החבל

לפי משפט פיתגורס אנחנו יודעים ש-



$$dL = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

כלומר, נקבל:

$$\frac{dL}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + y'(x)^2}$$

ולכן הצפיפות לפי x מקיימת:

$$\frac{dm}{dx} = \frac{dm}{dL} \frac{dL}{dx} = \lambda \sqrt{1 + y'(x)^2}$$

גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – מציאת משוואת החבל

כלומר משוואת הכוחות בציר ה- y היא:

$$\frac{dT_y(x)}{dx} = \lambda g \sqrt{1 + y'(x)^2}$$

במד"ר שקיבלנו יש שתי פונקציות שונות, כלומר אי אפשר לפתור אותו, ואנחנו צריכים למצוא עוד קשר כלשהו בין הפונקציות השונות.

נשים לב שלא התייחסנו עד עכשיו לתכונה בסיסית של חבלים, והיא שכיוון כח המתיחות תמיד הולך בכיוון החבל. מכיוון שהנגזרת של פונקציית תמיד משיקה לה, (כלומר היא גם בכיוון החבל, ולכן בכיוון המתיחות), נוכל לקבל את הקשר הפשוט הבא:

$$\frac{T_y(x)}{T_x(x)} = \frac{dy(x)}{dx} = y'(x) \rightarrow T_y(x) = T_x y'(x)$$

גבול הרצף

שאלה 3 – פתרון – פתרון המד"ר

נציב את הקשר הזה בתוך משוואת הכוחות, ונקבל את המד"ר הבא:

$$y''(x) = \frac{1}{T_x} \frac{dT_y(x)}{dx} = \frac{g\lambda}{T_x} \sqrt{1 + y'(x)^2} = A \sqrt{1 + y'(x)^2}$$

את המד"ר הזה תלמדו לפתור בממפי"ס 2, ותוכלו לראות כי אם נקבע את ה-0 של ציר y להיות בגובה הנקודה הנמוכה ביותר של החבל (במרכז), פתרונו הוא:

$$y(x) = A \left(\frac{e^{\frac{x}{A}} + e^{-\frac{x}{A}}}{2} - 1 \right)$$

הפונקציה $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ היא $\cosh(x)$, והיא מתנהגת כמו פרבולה קרוב ל- $x = 0$, וכמו $\frac{e^{\pm x}}{2}$ עבור $x \rightarrow \pm\infty$.

גבול הרצף

שאלה 3 – המשך פתרון המד"ר

את A אנחנו יכולים למצוא מתוך זה שאנחנו יודעים שאורך החבל הוא L

$$\begin{aligned} L = \int dL &= \int \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \sqrt{1 + \sinh\left(\frac{x}{A}\right)^2} dx \\ &= \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cosh\left(\frac{x}{A}\right) dx = 2A \sinh\left(\frac{l}{2A}\right) \end{aligned}$$

כאשר בדומה ל- $\cosh$:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

שאלה 3 – פתרון – הכח בציר ה-x

כלומר A הוא פתרון המשוואה: $\sinh\left(\frac{l}{2A}\right) = \frac{L}{2A}$

(שימו לב שאם $L < l$ אין לה פתרון!).

ומעכשיו כשאתם מסתכלים על חבלים תלויים עם מסה תזכרו ש:



$$y(x) \propto \cosh\left(\frac{x}{A}\right)!$$



גבול הרצף

הערה לגבי קצות החבל

עבור קצות החבל, נקבל שאין מתיחות מאחד הצדדים, ולכן משוואת הכוחות תהיה (ניקח לדוגמא את הקצה הימני):

$$\vec{F} = \vec{T} \left(\frac{l}{2} \right) - dmgy\hat{y}$$

מכיוון שבהינתן גדלים סופיים במשוואה שלא מבטלים אחד את השני, ניתן להזניח גדלים דיפרנציאליים, נקבל:

$$\vec{F} = \vec{T} \left(\frac{l}{2} \right)$$

וזה למה, עבור חבל (חסר או בעל מסה), הכח שהוא מושך את מה שמחזיק בקצהו, שווה למתיחות הפנימית שלו בקצה.

גבול הרצף – תהליכים רציפים

- כמו שניתן לבודד את המרחב, כך גם ניתן לבודד את הזמן, ולקבל שכל התהליכים הופכים להיות בדידים/לינאריים.

- זה בדיוק מה שעשינו במשוואת הטיל

- כאשר אנחנו מסתכלים על הקירוב הבדיד של פרמטר המשתנה בזמן, אנחנו יכולים להניח שרגעית רק הנגזרת הראשונה שלו לא מתאפסת, ושהיא נשארת קבועה. עבור למשל המיקום של חלקיק, אנחנו יכולים לכתוב:

$$dx = v dt$$

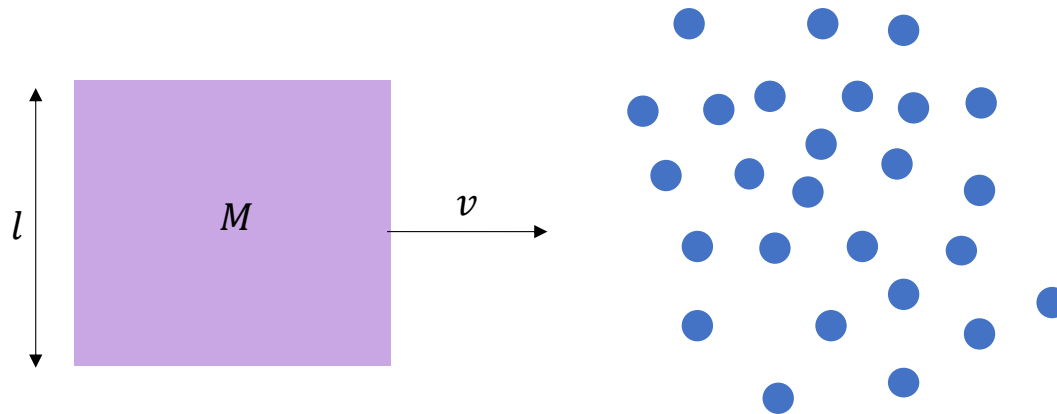
כאשר התרומה של התאוצה תהיה זניחה, משום שהיא תהיה פרופורציונלית ל- $(dt)^2$.

- ניתן לקחת את גבול הרצף בזמן ובמרחב סימולטנית, מה שמאפשר לפתור בעיות מאוד מורכבות.

גבול הרצף

שאלה 4

נתונה קובייה בגודל l ומסה M אשר נעה בתוך גז דו ממדי בעל צפיפות קבועה ρ בציר ה- x , כאשר כל חלקיקי הגז סטטיים. מצאו את משוואת התנועה של הקובייה, בהינתן שההתנגשות בין הגז לבין הקובייה היא אלסטית.

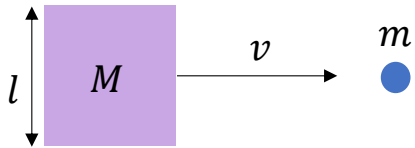


גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

כדי לפתור את הבעיה, נתאר את הגז בקירוב הבדיד כאוסף של אינסוף חלקיקים נקודתיים אשר יושבים סטטית עד שהקובייה פוגעת בהם. נתחיל בלהבין מה קורה כאשר חלקיק גז דיפרנציאלי מתנגש במסה.

זאת שאלת התנגשויות פשוטה במימד אחד, אשר ניתן לפתור כמו שראינו עם שימור תנע ואנרגיה רגע לפני, ורגע אחרי ההתנגשות. בהנחה שמסת החלקיק היא m , אם נגדיר את מהירות החלקיק לפני ההתנגשות כ- v_i ואחרי כ- v_f , את מהירות חלקיק הגז אחרי ההתנגשות כ- u נקבל את משוואות שימור האנרגיה והתנע הבאות:



$$Mv_i = Mv_f + mu$$
$$\frac{1}{2}Mv_i^2 = \frac{1}{2}Mv_f^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

את מערכת משוואות אלו ניתן לפתור ישירות, אך יותר נח להסתכל על הבעיה במערכת מרכז המסה.

גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

מערכת מרכז המסה נעה במהירות:

$$v_{cm} = \frac{M}{M+m} v_i$$

ולכן לפני ההתנגשות במערכת מרכז המסה מהירות המסה והחלקיק הן:

$$v_i' = v_i - v_{cm} = \frac{m}{M+m} v_i, \quad u_i' = 0 - v_{cm} = -\frac{M}{M+m} v_i$$

מכיוון שיש שימור אנרגיה ותנע בכל מערכת אינרציאלית, כולל מערכת מרכז המסה, החלקיק והריבוע מוחזרים באותה המהירות בה הם פוגעים, רק לכיוון השני:

$$v_i' = v_i - v_{cm} = -\frac{m}{M+m} v_i, \quad u_f' = u_f - v_{cm} = \frac{M}{M+m} v_i$$

כלומר במערכת המעבדה:

$$v_i = v_i' + v_{cm} = \frac{M-m}{M+m} v_i, \quad u_f = u_f' + v_{cm} = \frac{2M}{M+m} v_i$$

גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

בגבול שבו $m \ll M$ נשתמש בכך שלפי טור טיילור:

$$\frac{1}{M+m} = \frac{1}{M} \frac{1}{1+\frac{m}{M}} = \frac{1}{M} \left(1 - \frac{m}{M} + O\left(\frac{m}{M}\right)^2 \right)$$

ולכן אם נהפוך את המסה לדיפרנציאלית - dm , יהיה ניתן להזניח סדרים יותר גבוהים מהסדר הראשון ולקבל:

$$v_f = v_i - \frac{2dm}{M} v_i, \quad u_i = 2v_i - \frac{dm}{M} v_i$$

נסו לחשוב למה עבור $\frac{dm}{M} \rightarrow 0$ נקבל $u_i \rightarrow 2v_i$, ואיך עם זה היה ניתן לקצר משמעותית את כמות האלגברה.

גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

כלומר קיבלנו שהשינוי הדיפרנציאלי במהירות v הוא:

$$dv = -\frac{2dm}{M} v$$

ולכן השינוי הדיפרנציאלי במתקף של המסה הגדולה הוא:

$$dp = Mdv = -2v dm$$

וכעת, אם נחלק ב- dt נקבל שהכח שהגז מפעיל על הריבוע הוא:

$$F = \frac{dp}{dt} = -2v \frac{dm}{dt}$$

כלומר נשאר לנו רק למצוא את $\frac{dm}{dt}$

גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

נשים לב, שלכל זמן dt , הנפח הגז אותו הקובייה עוברת הוא שטח הקובייה במישור המאונך לתנועתה (שטח החתך), כפול המרחק שהיא עברה:

$$dV = Adx = l^2 dx$$

אבל, מכיוון שאנחנו מסתכלים על המערכת בגבול הרצף, ניתן להניח שרגעית מהירות הקובייה היא קבועה, ולכן:

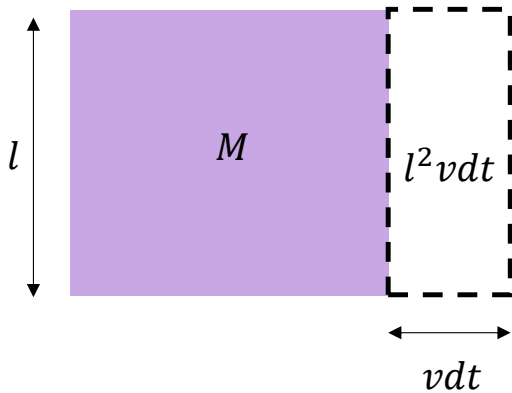
$$dx = vdt$$

ולכן המסה הכוללת של החלקיקים בה פגעה הקובייה היא:

$$dm = dV\rho = \rho vdt$$

ואם נציב את תוצאה זו במשוואת התנועה נקבל:

$$Ma = F = -2v \frac{dm}{dt} = -2\rho l^2 v^2$$



גבול הרצף

שאלה 4 – פתרון

כלומר קיבלנו שהתנגדות האוויר של גז פרופורציונלית למהירות שהחלקיק שנע בתוכה בריבוע. אבל למדנו בשיעור שהתנגדות אוויר היא פרופורציונלית למהירות, אז מה קורה פה?

איכות החיזויים של מודל פיזיקאלי מוגבלת באיכות ההנחות שאנחנו עושים. ובמקרה הזה, עשינו הנחה מאוד לא נכונה. היחס לגז, כאילו הוא מורכב מאוסף חלקיקים נייחים לא מייצגת גז אמיתי בתנאים יומיומיים, עבורו החלקיקים נעים הרבה יותר מהר מהחומר שנע בתוכו.

בשיעורי הבית תתבקשו לחזור על הפיתוח, אבל עבור מקרה זה.